# Минеральное питание инжира: концентраты A и B

Редакция 4 от 05.09.2026. Учтён имеющийся E-mode pH Down, бутылка 1 л. Микроэлементы пересчитаны под «Аквамикс М», хелат железа 11% и борную кислоту. Пересчёт под пять продуктов из корзины: Fertika и Буйские удобрения; калиевая селитра — по ответу продавца на присланном скриншоте. Основной вариант магния рассчитан по изображению MgO 16,9%, S 13,5%; расхождение с официальной карточкой разобрано ниже.

## 1. Назначение и границы рецепта

Ниже — рассчитанная базовая смесь для активно растущего **Ficus carica в малообеспеченном питанием, хорошо дренируемом субстрате**. Это отправная точка для настройки по воде и реакции растений, а не экспериментально установленный оптимум для конкретного сорта. Для обычного питательного грунта, смеси с компостом или уже внесёнными удобрениями постоянный полив этим раствором автоматически не назначается.

Учитываем вашу ситуацию: система сейчас незамкнутая; раствор поступает из бака в горшки, а сток оставался в поддонах и испарялся. Полив приостановлен для умеренного подсыхания кома, горшки нужно отделить от стоящего стока. Кайма на листьях сама по себе не доказывает дефицит кальция или калия.

**Подсыхание кома ещё не доказывает, что пора подкармливать.** Если субстрат уже засолён, содержит запас удобрений или корни продолжают страдать, следующий полив может потребоваться водой без A/B. Нельзя лечить неустановленную причину повреждения повышением концентрации.

Для окончательной привязки нужны: состав субстрата и внесённые в него удобрения; EC исходной воды либо PPM и шкала прибора; по возможности Ca, Mg и щёлочность воды; этикетки фактически полученных солей и выбранной микросмеси. Карточки пяти макроудобрений и состав «Аквамикса М» уже учтены. Для борной кислоты по лицевой стороне не подтверждена чистота: ниже расчёт для сухой $H_3BO_3$ без наполнителей. Состав воды и субстрата остаётся неизвестным.

## 2. Что исправлено в исходнике

| Исходная запись | Исправление |
|---|---|
| «Кальциевая селитра $K_2SO_4$» | $K_2SO_4$ — **сульфат калия**. Нитрат кальция — $Ca(NO_3)_2$; товарная кальциевая селитра может быть двойной солью с аммонием. |
| Ca 7–8 ммоль/л при N 5–7 ммоль/л | Если весь Ca поступает из чистого $Ca(NO_3)_2$, он уже вносит 14–16 ммоль/л N. Одновременно выполнить эти цели таким источником невозможно. |
| Fe-DTPA 11% и Fe-EDTA 13% по одинаковым 5 г/л | Содержание Fe различается. При дозе 10 мл/л это соответственно 5,5 и 6,5 мг/л Fe. Новый расчёт — около 2 мг/л при полной дозе. |
| «Инжир хорошо переносит засоление», «кальция должно быть больше азота» | Эти фразы не являются основанием повышать EC или кальций у растения с повреждёнными листьями. Сравнивать элементы нужно с указанием единиц и источников. |

| Исходная запись | Исправление |
|---|---|
| pH 6–7 «ближе к слабощелочному» | pH ниже 7 — кислый. pH питательного раствора и pH корневого субстрата — разные измерения. |
| pH неизбежно поднимется за 5–7 дней | Направление и скорость изменения зависят от воды, питания, корней и условий. Для вашей незамкнутой системы такой прогноз не обоснован. |
| «2–3 капли перекиси» для хранения | Удалено: это не рассчитанный способ консервации. Перекись в A/B не добавлять. |
| Кислота как обязательный концентрат C фиксированной дозировки | Отдельный корректор pH дозируют по измерению. Количество невозможно вывести только из начального pH воды. |

Инжиру не обязательно нужна «диета кактуса». В исследовании тепличного гидропонного инжира использовали полноценное питание при pH 5,6 и EC 2,61 мСм/см. Это показывает зависимость режима от условий, но **не является рекомендацией такой EC для ваших растений после переувлажнения**. Исследование Mendoza-Castillo и соавт., 2019.

## 3. Рабочие ориентиры EC, PPM и pH

Для пробного слабого питания после восстановления водного режима предлагается **измеренная общая EC 0,8–1,0 мСм/см**, если подкормка действительно нужна и исходная вода маломинерализованная. Это осторожный стартовый ориентир, не лечебная норма. Для дальнейшего активного роста в бедном субстрате можно ориентироваться сначала на **1,2–1,6 мСм/см**, изменяя концентрацию по результатам наблюдения. Автоматически переходить на полную дозу после одного полива не нужно.

Предварительная цель pH готового раствора для указанного субстратного выращивания — **5,8–6,2**, удобно около **6,0**. Для грунта с известью, компостом или иной буферностью цель уточняется по состоянию субстрата. Значение pH 6,4–6,5 в старом баке само по себе не объясняет повреждение листьев.

| EC готового раствора, мСм/см | PPM на шкале 500 | PPM на шкале 700 |
|---|---:|---:|
| 0,8 | 400 | 560 |
| 1,0 | 500 | 700 |
| 1,2 | 600 | 840 |
| 1,4 | 700 | 980 |
| 1,6 | 800 | 1120 |

Здесь EC — **всего готового раствора вместе с исходной водой**, а не только прибавки от удобрений. 1 мСм/см = 1000 мкСм/см = 1 dS/m.

TDS-метр обычно пересчитывает электропроводность в условные PPM: $PPM_{500}$ = EC × 500, $PPM_{700}$ = EC × 700. Он не измеряет отдельно азот, кальций или фактическую массу всех солей. У некоторых

приборов коэффициент другой: сверить инструкцию или использовать режим EC. Разъяснение производителя Bluelab.

Нельзя обещать, что конкретное количество A/B даст ровно 500 PPM и pH 6,0 на любой воде. Щёлочность, а не только исходный pH, определяет потребность в кислоте; сначала настраивают EC, затем проверяют и корректируют pH. Руководство Oklahoma State University.

## 4. Какие удобрения нужны

Использовать полностью водорастворимые минеральные соли для фертигации/гидропоники с известным анализом. В этой схеме «простые удобрения» — именно минеральные соли; зола, органические настои, доломит и суперфосфат не являются заменами по граммам.

Расчёт выполнен по присланным изображениям. Проценты из ответа продавца — заявленные минимумы, а не лабораторный анализ партии. Поэтому навески округлены до 0,1 г; дополнительные знаки после запятой не означали бы реальную точность состава.

| **Продукт** | **Что указано на изображении** | **Элементы, принятые в расчёте** |
|---|---|---|
| Fertika Classic, кальциевая селитра | N 15,5%; Ca 19% | N 15,5%; Ca 19% |
| Калиевая селитра, продавец «СтройШоппер» | N не менее 13,5%; **калий** не менее 37,6% | N 13,5%; **K 37,6%**, не $K_2O$ |
| Буйские удобрения, монокалийфосфат | $P_2O_5$ 50%; $K_2O$ 33% | P 21,82%; K 27,393% |
| Буйские удобрения, сульфат калия | $K_2O$ 50%; S 17% | K 41,505%; S 17% |
| Буйские удобрения, сульфат магния — вариант с картинки | MgO 16,9%; S 13,5% | Mg 10,191%; S 13,5% |
| Буйские удобрения, сухой хелат железа 11% | Fe 11%; пакет 50 г | Fe 11%; форма DTPA подтверждается карточкой производителя |
| Аквамикс **М** | Fe 6%; Mn 2,4%; Zn 1,3%; Cu 0,25%; Mo 0,25%; B 0,85% | Элементные проценты; оксидный пересчёт не нужен |
| Борная кислота, пакет 10 г | $H_3BO_3$; процент чистоты на фото не виден | Для расчёта принята чистая $H_3BO_3$: около 17,48% B |

Пересчёт оксидной маркировки: **$P = P_2O_5 \times 0{,}4364$; $K = K_2O \times 0{,}8301$; $Mg = MgO \times 0{,}60304$; $Ca = CaO \times 0{,}7147$.** Эти записи — форма выражения питательной ценности, а не утверждение, что внутри пакета лежат соответствующие оксиды. На кальциевой селитре Ca уже указан как элемент; повторный пересчёт не нужен.

Состав кальциевой селитры N 15,5%, Ca 19% подтверждён производителем Fertika.

Содержание монокалийфосфата 50/33 и сульфата калия 50/17 совпадает с карточками розничной линейки производителя: монокалийфосфат, сульфат калия. У промышленного монокалийфосфата того же производителя есть и другой анализ, поэтому бренд сам по себе не определяет дозу.

**Расхождение по магнию.** На скриншоте MgO 16,9% и S 13,5%, но официальный магазин указывает MgO 16,5% и S 13,0%. Основная таблица B ниже рассчитана именно по скриншоту. Перед замесом выбрать одну строку по фактической этикетке; при противоречии этикетки и паспорта уточнить состав у производителя.

| Маркировка сульфата магния | Mg в пересчёте на элемент | Навеска на 1 л B |
|---|---|---|
| **MgO 16,9%; S 13,5%** — присланное изображение | 10,191% | **38,7 г** |
| **MgO 16,5%; S 13,0%** — официальная карточка | 9,950% | **39,6 г** |
| Чистый $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, Mg около 9,86% | 9,86% | **40,0 г** |

Рекламное «16,9% магния» не следует читать как 16,9% Mg. Гидратную форму этих коммерческих продуктов нельзя надёжно установить по лицевой картинке; здесь масса рассчитана по заявленной питательной ценности. Безводный $MgSO_4$ не заменяет семиводный по граммам.

**Что проверить у выбранных продуктов до покупки/замеса:**

- Для калиевой селитры подтвердить по этикетке/паспорту, что 37,6% означает именно K, как в ответе продавца. Там также заявлено до 0,8% карбонатных солей в пересчёте на $K_2CO_3$: это не фактически измеренная примесь. Даже её верхний предел при нашей полной дозе соответствует лишь примерно 1,6 мг/л $K_2CO_3$; фиксированную поправку кислоты на него не вводим.
- Сульфат калия на изображении предназначен для внесения в почву, а официальная карточка не даёт предела нерастворимого остатка. Это не доказывает непригодность соли, но и не подтверждает качество для A/B. Уточнить водорастворимую марку, содержание хлоридов и нерастворимых примесей. При отсутствии таких данных для предсказуемых растворов предпочтительна марка для фертигации; при её замене снова проверить проценты.
- При получении сделать небольшую пробу растворения каждой соли отдельно, затем A и B. Видимая прозрачность не подтверждает отсутствие растворимых примесей, но осадок или нерастворимые гранулы показывают, что простого расчёта по лицевой этикетке недостаточно.
- На изображениях пакеты монокалийфосфата и сульфата магния подписаны **0,5 кг**, хотя карточка монокалийфосфата обещает 1 кг. Проверить комплектацию корзины: один килограмм может означать два пакета по 500 г.

## 5. Концентрат A: довести до 1 литра

| Компонент | Количество |
|---|---|
| Кальциевая селитра Fertika, N 15,5%, Ca 19% | **70,0 г** |
| Хелат железа Буйские удобрения, Fe-DTPA 11% | **0,73 г** |
| Вода обратного осмоса или деминерализованная | До конечного объёма **1000 мл** |

Взять около 700 мл воды комнатной температуры, полностью растворить селитру, затем хелат железа. После растворения и выравнивания температуры долить воду **до 1 л**. Это не «навески плюс литр воды».

**Доза железа уменьшена с 1,82 до 0,73 г**, поскольку 2 г «Аквамикса М» в В уже обеспечивают 1,20 мг/л Fe в полном рабочем растворе. Отдельный хелат добавит ещё 0,803 мг/л, суммарно около 2,00 мг/л. Старую навеску 1,82 г одновременно с новой схемой не использовать. Сухой препарат Fe 11% и его форму DTPA подтверждает карточка производителя; жидкие ампулы с тем же названием не являются заменой по массе.

## 6. Концентрат В: довести до 1 литра

| Компонент | Количество |
|---|---|
| Калиевая селитра, N 13,5%, K 37,6% | **20,3 г** |
| Монокалийфосфат, $P_2O_5$ 50%, $K_2O$ 33% | **13,5 г** |
| Сульфат калия, $K_2O$ 50%, S 17% | **15,0 г** |
| Сульфат магния, **MgO 16,9%, S 13,5%** | **38,7 г** |
| Аквамикс **М**, состав из раздела 7 | **2,00 г** |
| Раствор борной кислоты **10 г/л**, приготовление в разделе 7 | **7,5 мл** |
| Вода обратного осмоса или деминерализованная | До конечного объёма **1000 мл** |

**Если на полученном сульфате магния указаны MgO 16,5% и S 13%, вместо 38,7 г взять 39,6 г. Остальные навески В сохраняются.** В этой редакции используется «Аквамикс М» и небольшая добавка бора. Прежний самостоятельно составленный микрораствор М из отдельных солей **не добавлять**: он заменён новой схемой.

Взять около 650–700 мл воды. Поочерёдно растворить монофосфат калия, калиевую селитру, сульфат калия и сульфат магния, каждый раз дожидаясь растворения. При необходимости растворять отдельную соль в небольшой дополнительной порции воды, учитывая общий конечный объём. Добавить 2,00 г «Аквамикса М», дождаться растворения, внести 7,5 мл раствора борной кислоты 10 г/л и довести водой до 1 л. Остудить до температуры хранения и убедиться, что кристаллы и осадок не появились.

**А и В никогда не смешивать напрямую.** Кальций отделяют от концентрированных фосфатов и сульфатов из-за риска осадка. В рабочий бак их вносят последовательно с перемешиванием. Руководство UF/IFAS по приготовлению питательных растворов.

## 7. Микроэлементы из выбранных трёх продуктов

### 7.1. «Аквамикс М» — основа

На вашем пакете указан следующий состав; он совпадает с официальной карточкой «Аквамикса М»:

| Элемент | Массовая доля | Вклад 2 г на 1 л В при полной дозе 10 мл В/л |
|---|---|---|

| Элемент | Массовая доля | Вклад 2 г на 1 л B при полной дозе 10 мл B/л |
|---|---|---|
| Fe, DTPA | 6,0% | 1,20 мг/л |
| Mn, EDTA | 2,4% | 0,48 мг/л |
| Zn, EDTA | 1,3% | 0,26 мг/л |
| Cu, EDTA | 0,25% | 0,05 мг/л |
| Mo | 0,25% | 0,05 мг/л |
| B | 0,85% | 0,17 мг/л |

Выбранная навеска **2,00 г/л B** даёт **20 мг «Аквамикса М» на литр полной рабочей смеси**. Производитель указывает для капельного питания с простыми солями 1,5–2,3 кг на 1000 л маточного раствора с разбавлением в 100 раз — то есть 1,5–2,3 г/л концентрата. Наш расчёт попадает в этот диапазон. Это подтверждает применимость продукта к такой схеме; не является отдельным доказательством оптимальности полной дозы для ослабленного инжира.

**Именно «М», не «СТ», «Т» и не другая разновидность.** Их соотношения элементов отличаются. Разовые нормы для опрыскивания и замачивания семян не переносить на регулярный питательный полив.

## 7.2. Почему нужны отдельные железо и бор

При этой дозе «Аквамикса М» до выбранных ориентиров Fe около 2,0 и B около 0,30 мг/л остаётся добавить примерно 0,80 мг/л Fe и 0,13 мг/л B. Это корректировка состава, а не лечение подтверждённого дефицита.

- **Хелат железа 11%:** 0,73 г на 1 л A.
- **Борная кислота:** эквивалент 0,075 г чистой $H_3BO_3$ на 1 л B.

Борная кислота здесь — источник микроэлемента, **не pH-down**. Увеличивать её дозу ради снижения pH нельзя. Бор, уже содержащийся в «Аквамиксе М», учтён.

## 7.3. Как отмерить бор без навески в 75 миллиграммов

1. Взвесить **1,00 г сухой борной кислоты $H_3BO_3$**. Расчёт предполагает чистый порошок без добавок; проверить оборот пакета. При другой чистоте массу пересчитать, а готовые смеси и спиртовые растворы по этому рецепту не использовать.
2. Растворить в примерно 70–80 мл воды осмоса/деминерализованной воды и довести до **100 мл конечного объёма**. Получится раствор **10 г/л**, то есть 10 мг борной кислоты в 1 мл.
3. Подписать ёмкость: **«Борная кислота 10 г/л. Вносить 7,5 мл на 1 л концентрата B»**. Хранить закрытой и отдельно от пищевых продуктов.
4. Отмерить шприцем **7,5 мл** и добавить при приготовлении B. Это соответствует **0,075 г $H_3BO_3$**.

После приготовления B эту борную заготовку отдельно в поливочную воду **не добавлять**. Она служит только для точного дозирования при сборке B. Если есть подходящие проверенные весы с разрешением 0,001 г, можно вместо раствора внести 0,075 г сухой кислоты прямо в B; это альтернативы, не две добавки одновременно.

Для взвешивания 0,73 г хелата железа и 1,00 г борной кислоты нужны проверенные весы с разрешением не хуже 0,01 г и приемлемой точностью на таких массах. Обычные кухонные весы с шагом 1 г не подходят. Не отмерять микроудобрения ложками.

### 7.4. Что изменилось относительно прежнего микрораствора

| Элемент | Прежний отдельный микрораствор, мг/л полной смеси | Новый вариант с «Аквамиксом М», мг/л полной смеси |
|---|---|---|
| Fe | 2,00 | 2,00 |
| Mn | 0,50 | 0,48 |
| B | 0,30 | 0,30 |
| Zn | 0,05 | **0,26** |
| Cu | 0,02 | **0,05** |
| Mo | 0,05 | 0,05 |

В точности воспроизвести старую таблицу этими тремя продуктами невозможно: соотношения Mn, Zn, Cu и Mo задаёт «Аквамикс М». Например, уменьшение его дозы ради Zn 0,05 мг/л снизит одновременно марганец и молибден. Новая смесь — осознанная адаптация под готовый комплекс в пределах указанной производителем дозировки; верхнюю переносимость цинка конкретными растениями по этикетке определить нельзя. Сохраняем осторожный старт из разделов 1 и 3, а не повышаем концентрацию ради устранения каймы листьев.

Из новой схемы исключены отдельные сульфаты Mn/Zn/Cu и молибдат натрия, а также прежний литровый микрораствор М. Докупать их для этой версии не требуется. Уже приготовленный старый А с 1,82 г/л Fe-DTPA не совместим с новой таблицей без отдельного пересчёта; новый рецепт относится к свежим партиям А и В.

## 8. Что даёт рецепт и как дозировать

Полная расчётная доза: **10 мл А + 10 мл В на 1 л конечного рабочего раствора**. Каждый концентрат рассчитан как 100-кратный. Из одной пары литровых бутылок получается 100 л раствора полной концентрации.

| Элемент | Полная доза, мг/л | Половинная доза, мг/л |
|---|---|---|
| N, всего | 135,9 | 68,0 |
| P | 29,5 | 14,7 |
| K | 175,6 | 87,8 |
| Ca | 133,0 | 66,5 |
| Mg | 39,4 | 19,7 |
| S, приблизительно | 77,7 | 38,9 |
| Fe | 2,00 | 1,00 |

| Элемент | Полная доза, мг/л | Половинная доза, мг/л |
|---|---|---|
| Mn | 0,480 | 0,240 |
| B | 0,301 | 0,150 |
| Zn | 0,260 | 0,130 |
| Cu | 0,050 | 0,025 |
| Mo | 0,050 | 0,025 |

Таблица рассчитана по указанным навескам и составам. Вклад воды и корректора pH **не включён**; содержание S рассчитано по макросолям, неуказанные носители коммерческого микрокомплекса в расчёт не включены. Формы азота кальциевой селитры на присланной лицевой этикетке не раскрыты; процент аммонийного N от другой марки не переносим на Fertika. Например, только если паспорт подтвердит 1,1% аммонийного N, его получится 7,7 мг/л. Общий N по заявленному анализу — около 135,9 мг/л. Отдельная аммиачная селитра не требуется.

Для альтернативного сульфата магния MgO 16,5%, S 13% при навеске 39,6 г/л B получится Mg около 39,4 и S около 77,0 мг/л при полной дозе; остальные элементы сохраняются. Отличие по сере не требует отдельной добавки.

Макроэлементный состав сохранён после пересчёта выбранных солей; микроэлементная часть адаптирована под «Аквамикс М» с изменением Zn и Cu, показанным в разделе 7. Это расчёт смеси, а не универсальная агрономическая норма. Вода и pH по-прежнему требуют измерения.

Это мг/л **каждого элемента**, а не PPM на экране TDS-метра. Складывать строки и ожидать эту сумму на приборе нельзя.

| Конечный объём | Пробная половинная доза | Полная расчётная доза |
|---|---|---|
| 1 л | 5 мл A + 5 мл B | 10 мл A + 10 мл B |
| 5 л | 25 мл A + 25 мл B | 50 мл A + 50 мл B |
| 10 л | 50 мл A + 50 мл B | 100 мл A + 100 мл B |
| 50 л | 250 мл A + 250 мл B | 500 мл A + 500 мл B |

**Половинная доза не гарантирует EC 0,8–1,0.** При первом пробном питании на маломинерализованной воде начать с неё и измерить результат. Если EC выше выбранного диапазона — разбавить водой; если ниже — не стремиться любой ценой догнать цифру дополнительными солями у ослабленного растения. Для постоянного режима дозу уточнить отдельно.

В этой схеме A и B изменяют в равных объёмах. При изменении исходной воды или целевых соотношений корректируют рецепт, а не произвольно увеличивают только A либо B.

## 9. Сборка пробных 10 литров

1. Подготовить чистую ёмкость, отдельные шприцы/мерники для A и B и откалиброванные приборы. EC измерять с температурной компенсацией либо при сопоставимой температуре; pH-метр проверить буферами pH 4 и 7.

2. Налить около 8 л свежей воды. Измерить и записать её EC и pH. Не смешивать новую смесь со старым сомнительным раствором.
3. Добавить **50 мл A**, хорошо перемешать.
4. Добавить **50 мл B**, хорошо перемешать.
5. Довести водой **до конечных 10 л**, снова перемешать. Не доливать ещё 10 л поверх концентратов.
6. После растворения и стабилизации показаний измерить общую EC. Сверить с условиями разделов 1 и 3. При превышении разбавить и снова измерить; итоговый объём станет больше 10 л.
7. Только затем измерить и при необходимости настроить pH до выбранного диапазона. Повторно проверить EC после коррекции.
8. Через 30–60 минут ещё раз измерить pH и осмотреть раствор. Это проверка первоначальной устойчивости, не гарантия на недели. Если раствор хранится до следующего дня — повторить измерение перед поливом.
9. Записать реальные объёмы, дозы, показания и количество корректора. Так получится воспроизводимый рецепт именно на этой воде.

Если исходная вода уже имеет EC около 0,8–1,0, она занимает почти весь предложенный стартовый диапазон. Это не означает достаточное питание: EC может создавать, например, натрий. На такой воде нельзя просто добавлять полную дозу или считать рецепт исправленным уменьшением всех удобрений. Нужен анализ воды либо приготовление на осмосе/смеси с ним. Бытовое отстаивание не удаляет растворённые соли; вода после натриевого умягчителя не равнозначна осмосу.

## 10. Коррекция pH без обещаний «волшебной стабильности»

**Корректор уже имеется: E-mode pH Down, бутылка 1 л.** Покупать ещё один корректор или отдельный «стабилизатор pH» до пробного замеса не требуется.

По присланной этикетке состав: **вода, ортофосфорная кислота, азотная кислота, органические буферы**. Проценты кислот и названия буферов не раскрыты. Средство предназначено для подкисления рабочего раствора; его нельзя считать слабым только потому, что оно жидкое и готово к применению. На бутылке знак коррозионной опасности. Корректор держать отдельно от A/B и добавлять только в разбавленный рабочий раствор после удобрений и настройки EC.

По инструкции на вашей бутылке:

- Добавлять малыми порциями **1 мл на 10 л**, перемешивать и измерять pH. Это рекомендуемый шаг внесения, не рассчитанная потребность любой воды и не обязательная добавка. На малощёлочной воде или близко к целевому pH начать с меньшей порции.
- Производитель рекомендует не корректировать pH, если он уже в пределах **5,5–6,5**. Указанный в нашем рецепте ориентир около 6,0 не требует насильно подкислять стабильный раствор 6,4–6,5 без данных о субстрате.
- **20 мл на 1 л — дозировка для очистки оборудования от отложений, не для полива растений.**
- После вскрытия указан срок хранения **1 год**; проверить дату открытия бутылки. Условия хранения и защиты соблюдать по этикетке.

Назначение, дозирование и срок после вскрытия также приведены на официальной странице E-mode pH Down.

**Наличие органических буферов не гарантирует постоянный pH в баке.** Их состав и буферная ёмкость неизвестны; фактическую устойчивость проверяем на вашей воде. Для пробного замеса записать исходные EC/pH, точный объём раствора, дозы A/B и общий расход E-mode. После корректировки повторить pH через 30–60 минут и на следующий день при сходной температуре. На первой пробе растения не поливать ради самого испытания — кормление разрешается состоянием кома и условиями раздела 1.

Вода остаётся главным неизвестным: полезно измерить её щёлочность (тест общей щёлочности или подходящий KH-тест); pH и TDS её не заменяют. Не добавлять другую буферную смесь поверх E-mode заранее.

**Ограничение точности элементного рецепта:** E-mode дополнительно вносит P и N. Без процентов кислот или данных о содержании P/N на миллилитр средства нельзя точно включить этот вклад в таблицу раздела 8. Пробный расход позволит оценить практическую потребность в корректоре, но сам по себе не раскроет соотношение двух кислот. Если расход окажется большим, для точного пересчёта потребуется спецификация производителя либо подготовка воды с меньшей щёлочностью.

Если pH уже приемлем с учётом инструкции и условий выращивания — ничего не добавлять. Если выше выбранной цели и коррекция обоснована, вносить корректор малыми измеряемыми порциями в большой объём готового раствора, перемешивать и ждать стабилизации показаний. Не ориентироваться на универсальное число капель: важны концентрация средства, щёлочность воды и размер капли. При работе с кислотным средством использовать защиту глаз и перчатки по его этикетке; кислоту добавляют в воду, не наоборот.

Если pH случайно сильно занижен, для маленькой пробной партии лучше приготовить раствор заново, чем многократно чередовать pH-down и pH-up. Коррекция туда-сюда добавляет соли.

Фосфорная кислота вносит дополнительный P, азотная — N, серная — S. При заметной потребности в кислоте её вклад нужно включить в рецепт. Для примера: нейтрализация 1 ммоль/л гидрокарбоната приблизительно 1 ммоль/л $H_3PO_4$ добавляет около **31 мг/л P** — примерно столько же, сколько уже есть в полной смеси. Поэтому большой расход фосфорного pH-down нельзя считать несущественным. При высокой щёлочности разумнее сначала уменьшить её долю осмосом либо пересчитать питание и подкисление совместно.

Стабильный pH не доказывает правильность питания, отсутствие засоления или здоровье корней. Соотношение нитратного и аммонийного N влияет на реакцию корневой среды, но не является единственным регулятором pH. Чёткие навески делают состав известнее; устойчивость на практике подтверждают измерения.

## 11. Первый полив и наблюдение

- Поливать по состоянию кома, а не строго «через неделю». Он должен умеренно подсохнуть и стать легче, но не пересохнуть до сильного увядания.
- Если ком остаётся мокрым, есть затхлый запах или продолжается увядание при влажном субстрате, переход на удобрения отложить и выяснить состояние корней и дренажа.
- При подозрении на накопление солей определить EC субстрата подходящим методом или измерить свежий сток при очередном необходимом поливе. EC старой жидкости, испарявшейся в поддоне, не отражает исходную концентрацию в горшке.

- Пробную подкормку применять только при выполнении условий раздела 1. Полить равномерно, дать небольшому количеству свободно стечь, затем удалить сток. Объём зависит от горшка и субстрата; фиксированную норму литров без этих данных не назначаем.
- Не устраивать многократную промывку уже мокрого кома только ради нужной цифры EC. Режим устранения засоления требует свободного дренажа и оценки корней.
- Горшки держать над стоком. В вашей незамкнутой схеме его обратно в бак не возвращать.
- Если сравниваете полив и свежий сток, использовать одинаковый способ отбора каждый раз. Единичный сток не заменяет стандартизированный анализ субстрата и не обязан иметь точно такую же EC, как входящий раствор.

Избыток воды и удобрений способен мешать нормальному развитию инжира; дозировки для садовой почвы нельзя напрямую переносить в гидропонный раствор. Рекомендации Virginia Cooperative Extension по инжиру.

Наблюдать за распространением повреждений и состоянием новых листьев. Отмершая кайма старого листа не позеленеет от правильного полива. Сфотографировать те же листья при сходном освещении, чтобы сравнение было осмысленным.

| Дата | Вода: EC / pH | A и B, мл/л каждого | Готовый раствор: EC / pH | Свежий сток: EC / pH | Ком и новые листья |
|---|---|---|---|---|---|
| Пробный полив | — | — | — | — | — |
| Следующий полив | — | — | — | — | — |

## 12. Хранение и масштабирование

Концентраты хранить в подписанных плотно закрытых непрозрачных химически совместимых бутылках, в прохладном месте без замерзания и света, отдельно от пищевых продуктов. Указать состав, дату и дозу. Не пользоваться одним непромытым мерником для A и B. Не добавлять сахар, органику или перекись.

Помутнение, хлопья, кристаллы, плёнка или необычный запах требуют выяснения причины. Осадок не следует отфильтровывать и считать остаток исходным рецептом: соотношение растворённых элементов могло измениться. Холод может вызвать кристаллизацию; не назначать холодильник обязательным способом хранения.

Для проверки совместимости можно сделать по **250 мл A и B**: навески каждого концентрата разделить на четыре; в B тогда пойдёт 0,50 г «Аквамикса М» и 1,875 мл борной заготовки 10 г/л. Каждый объём довести до 250 мл. Рабочая доза остаётся прежней — 5+5 или 10+10 мл/л. Для такой маленькой партии A потребуется 0,1825 г хелата железа: без подходящих весов не уменьшать партию либо отдельно рассчитать жидкую заготовку железа. Для первой сборки литровые партии проще точно отмерить.

Готовый раствор на первые поливы лучше делать небольшой свежей партией. Большой бак сам по себе не обеспечивает стабильности. Его объём выбирают по фактическому расходу воды и удобному сроку хранения, а не по универсальному множителю объёма субстрата.

## 13. Справочный раздел о землянике из исходного файла

Он относится к другой культуре и не входит в рецепт инжира. Старые ориентиры сохранены ниже для последующей отдельной проверки, **не как инструкция к приготовлению или изменению питания**:

| Фаза | EC, мСм/см | Исходные величины, ммоль/л |
|---|---|---|
| Вегетация | 1,3–1,6 | N 8–9; K 5–6; Ca 4,5; Mg 1,5 |
| Плодоношение | 1,6–2,2 | N 4,5–5,5; P 1,5; K 9–12; Ca 4; Si 0,5–1,0 |

Утверждения о гарантированной сладости от повышения EC/калия, предотвращении ботритиса одним питанием и обязательном ограничении полива для качества ягод не сохраняются как рекомендации. Такая программа требует отдельного расчёта по сорту, воде и условиям. Инжирную смесь A/B не считать автоматически готовым рецептом для земляники.

Для будущих пересчётов можно использовать калькулятор питательных растворов, вводя **реальные проценты на упаковках и состав воды**. Проверяемая масса элемента важнее названия удобрения или обещанной «стабильности» смеси.

## 14. Расход упаковок по 1 кг

При полной дозе 10 мл A + 10 мл B на литр расход кальциевой селитры составляет **0,70 г на литр поливочного раствора**. Поэтому комплект, где каждой макросоли ровно по 1 кг, ограничен кальциевой селитрой: примерно **1429 л полной смеси** или **2857 л половинной**. Это оценка расхода макросолей при наличии достаточного количества микроэлементов; после исчерпания кальциевой селитры остальных солей ещё останется.

Для домашнего использования нет необходимости растворять все килограммовые упаковки сразу. Сохраняем небольшие партии A/B, точные мерники и контроль результата. Выбранная тройка закрывает микроэлементную часть: на каждые 100 л полной рабочей смеси расходуются 2,00 г «Аквамикса М», 0,73 г хелата железа 11% и 0,075 г чистой борной кислоты. Внесение происходит через A и B, как описано выше. На передней стороне пакета борной кислоты процент чистоты не виден — его остаётся проверить перед приготовлением.